

Групповой проект. Этап 1

Научная проблема проекта: Рост дендритов

Вакутайпа Милдред, Разанацуа Сара Естэлл, Нджову Нелиа

Содержание

1	Введение	5
1.1	Актуальность	5
1.2	Цель	6
1.3	Задачи	6
2	Теоретическое описание задачи	7
2.1	Основные понятия и уравнения	7
3	Описание модели	10
3.1	Общая структура модели	10
3.2	Численная схема для уравнения теплопроводности	10
3.3	Дискретизация кривизны	11
3.4	Критерий затвердевания	12
3.5	Параметры модели	12
4	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

Список таблиц

3.1	Описание параметров модели	13
-----	--------------------------------------	----

1 Введение

1.1 Актуальность

Процессы кристаллизации и роста дендритов играют ключевую роль в различных областях науки и техники. В металлургии и материаловедении структура затвердевших металлов и сплавов, формирующаяся в процессе литья, сварки и аддитивного производства, определяет их механические свойства — прочность, пластичность, усталостную долговечность. Дендритная микроструктура, возникающая при неравновесном затвердевании, непосредственно влияет на распределение примесей, образование пор и трещин, а также на последующую термическую обработку материала.

В природе дендритные структуры также широко распространены: от снежинок и морозных узоров на стекле до минеральных образований в геологических процессах. Понимание механизмов дендритного роста имеет значение не только для технологических приложений, но и для фундаментальной физики неравновесных процессов формирования структур.

Несмотря на многолетние исследования, проблема контролируемого управления дендритной микроструктурой остается актуальной. Современные вычислительные модели позволяют глубже понять взаимосвязь между физическими параметрами процесса (переохлаждением, поверхностным натяжением, кинетикой присоединения атомов) и морфологией растущих кристаллов. Разработка и анализ таких моделей составляет важную задачу современного материаловедения и вычислительной физики.

1.2 Цель

Целью данной работы является разработка вычислительной модели роста дендритов в переохлажденном расплаве, учитывающей ключевые физические эффекты.

1.3 Задачи

1. Построение численной модели роста дендритов
2. Учет физических механизмов, влияющих на рост
3. Исследование зависимости характеристик роста от параметров

2 Теоретическое описание задачи

2.1 Основные понятия и уравнения

2.1.1 Тепловая диффузия

Рост дендритов в переохлажденном расплаве определяется процессом отвода скрытой теплоты кристаллизации. Эволюция температурного поля описывается уравнением теплопроводности. Для двумерного случая с постоянными теплофизическими свойствами (симметричная модель, в которой теплопроводность и плотность одинаковы для твердой и жидкой фаз) уравнение имеет вид:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \nabla^2 T \equiv \kappa \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right)$$

где: - ρ — плотность вещества, - c_p — удельная теплоемкость при постоянном давлении, - T — температура, - t — время, - κ — коэффициент теплопроводности.

2.1.2 Условие Стефана

На границе раздела фаз происходит выделение скрытой теплоты кристаллизации. Скорость движения границы V определяется балансом тепловых потоков. Условие Стефана связывает скорость кристаллизации с разностью градиентов температуры по обе стороны границы:

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{V} = \frac{\kappa}{\rho L} \mathbf{n} \cdot (\nabla T|_s - \nabla T|_l)$$

где: - $\mathbf{n}$ — единичный вектор нормали к границе, - L — удельная теплота плавления на единицу массы, - индексы s и l относятся к твердой (solid) и жидкой (liquid) фазам соответственно.

2.1.3 Неустойчивость Муллинса – Секерки

Плоская граница затвердевания является неустойчивой. Если на границе возникает небольшой выступ, перед ним градиент температуры увеличивается, что приводит к ускоренному росту выступа. Этот механизм положительной обратной связи известен как неустойчивость Муллинса – Секерки и является основной причиной образования дендритных ветвей.

2.1.4 Эффект Гиббса – Томсона

Рост выступов ограничивается поверхностным натяжением. На искривленной границе температура плавления понижается, что описывается соотношением Гиббса – Томсона:

$$T_b = T_m \left(1 - \frac{\gamma T_m}{\rho L^2 R} \right)$$

где: - T_b — температура на границе, - T_m — равновесная температура плавления для плоской границы, - γ — коэффициент поверхностного натяжения, - R — радиус кривизны (положительный для выпуклых участков).

Этот эффект вводит характерный масштаб длины — капиллярный радиус:

$$d_0 = \frac{\gamma T_m c_p}{\rho L^2}$$

2.1.5 Кинетическое переохлаждение

Присоединение атомов к твердой поверхности не происходит мгновенно, что приводит к дополнительному переохлаждению границы, пропорциональному

скорости роста:

$$\Delta T_b = -T_m \beta V$$

где β — кинетический коэффициент.

2.1.6 Безразмерная форма

Для удобства анализа вводятся безразмерные переменные. Безразмерная температура определяется как:

$$\tilde{T} = \frac{c_p(T - T_\infty)}{L}$$

где T_∞ — начальная температура переохлажденного расплава.

Параметр безразмерного переохлаждения:

$$S = \frac{c_p(T_m - T_\infty)}{L}$$

В безразмерной форме уравнение теплопроводности сохраняет свой вид:

$$\frac{\partial \tilde{T}}{\partial t} = \chi \nabla^2 \tilde{T}$$

где $\chi = \kappa / \rho c_p$ — коэффициент температуропроводности.

Эффект Гиббса – Томсона в безразмерной форме вводит параметр λ , объединяющий поверхностное натяжение и кинетику:

$$T_b = \tilde{T}_m - \lambda \cdot (\text{член кривизны})$$

Тепловой шум учитывается добавлением случайной компоненты $\eta \delta$, где η — равномерно распределенная случайная величина в интервале $[-1, 1]$, а δ — амплитуда флуктуаций.

3 Описание модели

3.1 Общая структура модели

Модель реализуется на двумерной квадратной сетке размером $N \times N$ узлов. Расстояние между соседними узлами по горизонтали и вертикали обозначается h . В центре области задается твердая затравка, от которой начинается рост дендрита. Каждый узел сетки может находиться в одном из двух состояний: жидком или твердом. Кроме того, каждому узлу сопоставлено значение безразмерной температуры.

3.2 Численная схема для уравнения теплопроводности

Для решения уравнения теплопроводности используется явная конечно-разностная схема. Лапласиан $\nabla^2 T$ в узле (i, j) аппроксимируется через значения температуры в соседних узлах:

$$\nabla^2 T \approx \frac{\langle T_{(i,j)} \rangle - T_{i,j}}{(4 + 4w)(1 + 2w)h^2}$$

Среднее значение температуры соседей $\langle T_{(i,j)} \rangle$ вычисляется с учетом как ближайших, так и диагональных соседей:

$$\langle T_{(i,j)} \rangle = \frac{(T_{i+1,j} + T_{i-1,j} + T_{i,j+1} + T_{i,j-1}) + w(T_{i+1,j+1} + T_{i+1,j-1} + T_{i-1,j+1} + T_{i-1,j-1})}{4 + 4w}$$

Коэффициент $0 \leq w \leq 1$ определяет вклад диагональных соседей. В данной модели принимается $w = 1/2$.

Явная схема обновления температуры:

$$T_{i,j}^{new} = T_{i,j} + \chi \Delta t \nabla^2 T$$

Для обеспечения устойчивости схемы и корректного учета разномасштабности процессов тепловой диффузии и роста кристалла один шаг роста Δt разбивается на m подшагов для расчета теплопроводности:

$$T_{i,j}^{new} = T_{i,j} + \chi \frac{\Delta t}{m} \nabla^2 T$$

Условие устойчивости явной схемы:

$$\frac{\chi \Delta t}{m h^2} < \frac{1}{4}$$

3.3 Дискретизация кривизны

Для учета эффекта Гиббса – Томсона необходимо вычислять локальную кривизну границы. В дискретной постановке кривизна аппроксимируется на основе количества твердых соседей у жидкого узла, граничащего с твердой фазой.

Выражение для дискретизированной кривизны имеет вид:

$$s_{i,j} = \sum_{\text{ближайшие}} n_{i,j} + w_n \sum_{\text{диагональные}} n_{i,j} - \left(\frac{5}{2} + \frac{5}{2} w_n \right)$$

где: - первая сумма — по четырем ближайшим соседям (север, юг, запад, восток),
- вторая сумма — по четырем диагональным соседям, - $n_{i,j} = 1$, если соседний

узел является твердым, и 0 в противном случае, - w_n — весовой коэффициент для диагональных соседей (принимается $w_n = 1/2$).

Значение $s_{i,j}$ отрицательно для выпуклых участков (вершин), что понижает локальную температуру плавления и способствует росту, и положительно для вогнутых участков (впадин), что подавляет рост.

3.4 Критерий затвердевания

Жидкий узел, имеющий хотя бы один твердый сосед, может перейти в твердое состояние. Условие затвердевания учитывает все физические механизмы:

$$T \leq \tilde{T}_m(1 + \eta_{i,j}\delta) + \lambda s_{i,j}$$

где: - T — текущая безразмерная температура жидкого узла, - $\tilde{T}_m$ — безразмерная температура плавления (связана с параметром переохлаждения S), - $\eta_{i,j}$ — случайное число, равномерно распределенное в интервале $[-1, 1]$, - δ — амплитуда теплового шума, - λ — параметр, объединяющий эффекты поверхностного натяжения и кинетического переохлаждения, - $s_{i,j}$ — дискретизированный член кривизны.

При затвердевании узла его состояние изменяется с жидкого на твердое, а температура увеличивается на 1 единицу для учета выделения скрытой теплоты кристаллизации.

3.5 Параметры модели

Таблица 3.1: Описание параметров модели

Параметр	Обозначение	Физический смысл	Диапазон / Типичное значение
Размер сетки	N	Количество узлов по каждому измерению	100–500
Шаг сетки	h	Расстояние между узлами	1 (единица длины)
Шаг по времени	Δt	Временной интервал одного шага роста	1 (единица времени)
Число подшагов	m	Количество подшагов тепловой диффузии	10–100
Температуропроводность	α	Скорость тепловой диффузии	0.1–0.5
Переохлаждение	$\tilde{T}_c$	Безразмерная температура плавления	0.1–0.9
Капиллярный параметр	λ	Интенсивность стабилизации границы	0.01–0.5
Амплитуда шума	δ	Уровень тепловых флуктуаций	0–0.2
Вес диагоналей	w, w_n	Вклад диагональных соседей	0.5

4 Выводы

При выполнении работы мы исследовали зависимости характеристик роста от параметров, построили численную модель роста дендритов.

Список литературы

Моделирование роста дендритов и частичных разрядов в эпоксидной смоле

W. W. Mullins and R. F. Sekerka, «Stability of a planar interface during solidification of a dilute binary alloy,» *Journal of Applied Physics*, vol. 35, no. 2, pp. 444–451, 1964.

J. W. Gibbs, *On the Equilibrium of Heterogeneous Substances*, Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, vol. 3, pp. 108–248, 1875–1878.

Y. Saito, G. Goldbeck-Wood, and H. Müller-Krumbhaar, «Numerical simulation of dendritic growth,» *Physical Review A*, vol. 38, no. 4, pp. 2148–2157, 1988.

Д. А. Медведев, *Моделирование физических процессов и явлений на ПК* ::: {#refs} :::